

ENSINO DE ASTRONOMIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

ASTRONOMY EDUCATION IN BASIC EDUCATION

Sarah Lopes¹, Márcio Rodrigues², Silvana Perez³.

¹Universidade Federal do Pará/ICEN, sarahlopes16@hotmail.com

²Universidade Federal do Pará/ICEN, marcio_ufpa011@hotmail.com

³Universidade Federal do Pará/ICEN, silperez_1972@hotmail.com

Resumo

O presente artigo foi elaborado com o intuito de fazer uma abordagem ao tema Astronomia para alunos da educação básica, fazendo uso de uma metodologia de ensino acessível e que permitisse uma maior compreensão do tema. A atividade consistiu na apresentação de um seminário bem ilustrativo, que elucidou temas como: estações do ano, fases da Lua, eclipse solar e lunar, sistema solar, estrelas e galáxias. Esses temas estão contidos no conteúdo programático proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) referente ao 3º e 4º ciclo do Ensino Fundamental, no eixo temático Terra e Universo. O objetivo era analisar o nível de compreensão dos alunos em relação aos temas apresentados, e identificar se eles são capazes de reconhecer, no seu dia a dia, os exemplos citados para as fases da Lua ou das constelações, pelo fato da cidade onde foi desenvolvida a atividade possuir pouca luminosidade noturna, o que propicia uma boa observação do céu, diferente da capital Belém. Para analisar o desempenho dos estudantes e o nível de absorção das informações foi passado, após o seminário, um questionário com cinco questões subjetivas. Essa atividade foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Maroja Neto, no município de São Domingos do Capim, Pará. A motivação para esse trabalho surgiu do questionamento de um dos alunos desta turma de sexto ano, que ao ter acesso ao livro didático de sua escola, percebeu que este assunto não havia sido visto por eles, questionando o motivo disso para a professora e gerando espaço para a elaboração da ideia. Isso serve para que os estudantes possam fazer uma relação do que foi visto em sala de aula e do seu cotidiano.

Palavras-chave: Ensino de Astronomia, Educação Básica, Metodologia de Ensino.

Abstract

This article addresses the issue of Astronomy teaching for students of basic education, from a teaching experience with students of the sixth year of a public school of Pará within the municipality. The activity was the presentation of a seminar with the use of audiovisual tools and animation, elucidating topics such as seasons, phases of the moon, solar and lunar eclipse, solar system, stars and galaxies. These issues are set out in the curriculum proposed by the National Curriculum Parameters (NCP) for the 3rd and 4th primary education cycle, the main theme Earth and Universe, such matters are not usually discussed in a meaningful way with students. The objective was to analyze the level of understanding of the students regarding the topics presented and identify whether they are able to recognize in their daily lives, examples relating

to the abovementioned phenomena, because the city where it was developed the activity has little night light, which provides a good observation of the sky, different from Bethlehem capital. To analyze the performance of students and the level of absorption of the information was passed after the seminar, a questionnaire with five subjective questions. This activity was held at the State School of Elementary and Secondary Education Dr. Maroja Neto, in São Domingos do Capim, Pará. The motivation for this work came from the questioning of one of the students of this sixth year class, that to have access to textbooks of your school, noticed the absence of this issue, questioning the reason that the teacher and creating space for the development of the idea. This is to enable students to make a list of what was seen in the classroom and their daily lives.

Keywords: Astronomy Education, Basic Education, Teaching Methodology.

Introdução

A Astronomia é uma das ciências mais antigas da civilização. Por estudar os astros e os seus movimentos, ela encanta as pessoas pela beleza dos fenômenos astronômicos, e aguça a sua curiosidade. É esta curiosidade, de acordo com (BARTELMBS, 2012) uma dos caminhos para introduzir o Ensino de Astronomia nas séries iniciais. O fato de apenas olharmos para o céu e admirarmos a Lua, ou um eclipse, é uma forma de encararmos Astronomia, fazendo-nos buscar respostas de como esses fenômenos acontecem. Nas crianças esse encanto é ainda maior, o que motiva e faz pensar na importância do ensino desta ciência na educação básica. Neste contexto, FERREIRA et al (2014, p.102), afirma que:

A importância da Astronomia é justificada por vários motivos, pois, desde os primórdios das civilizações, a humanidade estuda e observa o céu e os fenômenos naturais, indagando sobre o Universo e suas origens. Por tratar-se de um conteúdo integrante das ciências naturais, pode ser usado para desenvolver, nos alunos, grande fascínio e habilidades como observação, análise e reflexões, atrelando teoria e prática.

A Astronomia não é uma disciplina obrigatória na grade curricular do ensino fundamental, mas ela pode ser vista nas disciplinas de Geografia e Ciências, de modo que os estudantes possam assimilar alguns dos conteúdos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no eixo temático "Terra e Universo". De acordo com referencial (BRASIL, p.62):

O aprendizado é proposto de forma a propiciar aos alunos o desenvolvimento de uma compreensão do mundo que lhes dê condições de continuamente colher e processar informações, desenvolver sua comunicação, avaliar situações, tomar decisões, ter atuação positiva e crítica em seu meio social.

Como foi visto em trabalhos anteriores (IACHEL; LANGHI; SCALVI) e (ELIAS; ARAÚJO; AMARAL), que mostram a dificuldade de estudantes quando se trata do tema Astronomia, de não saberem o básico, como as fases da Lua, esses trabalhos segundo (ELIAS; ARAÚJO; AMARAL, 2011, p. 8): "sinalizam para a evidente necessidade de se buscar abordagens e recursos instrucionais que

sejam capazes de propiciar uma aprendizagem mais efetiva de conteúdos relacionados à Astronomia”.

A motivação para esse trabalho surgiu do questionamento de um dos alunos de uma turma de sexto ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Maroja Neto, no município de São Domingos do Capim, no interior do estado do Pará. Ao ter acesso ao livro didático de sua escola, ele percebeu que Astronomia não seria estudada por eles, questionou o motivo disso com a professora e gerou espaço para a discussão em sala e a elaboração da ideia. Considerando a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a discussão gerada pelo questionamento do estudante proporcionou uma disposição por parte da turma para relacionar o estudo de Astronomia com sua estrutura cognitiva, gerando uma potencialidade de aprendizagem significativa. Segundo Ausubel (1968) apud Moreira (1982) duas condições contribuem para a aprendizagem significativa. A primeira delas é que o material a ser aprendido possa ser relacionado com a estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal e a segunda é que o aprendiz manifeste uma disposição para a aprendizagem significativa do conceito.

Assim, considerando a discussão levantada pelo estudante, foi proposta uma atividade com a turma, na qual os assuntos propostos pelos estudantes foram desenvolvidos em forma de um seminário interativo, no qual os conceitos foram explorados de maneira bem ilustrativa e com o uso de animações e recursos audiovisuais.

Metodologia

A atividade que fornece base empírica a este trabalho foi realizada no município de São Domingos do Capim. Primeiramente ocorreu uma apresentação em forma de seminário interativo, podemos observar na Figura 1 a apresentação do seminário com o tema abordado de acordo com o que está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Iniciou-se com um breve histórico sobre Astronomia, na sequência foi feita uma explanação dos astros, luminosos e iluminados, como exemplo foram citados Sol e Lua, depois falou-se das estrelas e sobre como são formadas, em seguida falou-se das constelações e de sua importância antigamente e nos dias atuais, sendo abordadas informações sobre as galáxias, especialmente sobre aquela que nos encontramos, a Via Láctea. Foi mostrado cada planeta e sua estrutura, bem como as estações do ano. Foram explanados os sistemas geocêntrico e heliocêntrico, e por fim, foi destacado o nosso satélite natural e sua estrutura, as fases da Lua e os eclipses, solar e lunar. No final da apresentação houve alguns minutos para possíveis questionamentos. Este seminário foi realizado com uma metodologia adequada ao público presente, empregando-se estratégias que facilitaram a compreensão dos fenômenos abordados. Podemos observar na Figura 2 os alunos do sexto ano assistindo ao seminário.

Em seguida foi aplicado um questionário com cinco questões, uma delas com três subquestões, para analisar o entendimento dos estudantes acerca dos temas trabalhados no seminário. Vale salientar que a maioria desses estudantes afirmou não ter conhecimento, até este momento, a respeito dos temas tratados, porém manifestavam uma predisposição para o aprendizado.



Figura 1 – Apresentação do seminário.

Fonte: Próprios autores.



Figura 2 – Estudantes do sexto ano.

Fonte: Próprios autores.

Resultados

A seguir apresentamos uma análise do questionário aplicado na turma.

Primeira questão: Cite o nome de: a) uma estrela; b) três planetas; c) um satélite natural.

O objetivo dessa questão era analisar se os estudantes compreenderam que o Sol é uma estrela, sendo que essa era a resposta mais aguardada, visto que foi explorado este conceito durante a apresentação.

Na letra a) uma única aluna colocou o nome de outra estrela sem ser a que mencionamos na apresentação, cerca de 23% dos estudantes erraram essa questão.

Pelo fato de terem sido abordados na apresentação os nomes dos oito planetas do sistema solar, esperava-se que os estudantes fossem capazes de responder essa pergunta de forma assertiva.

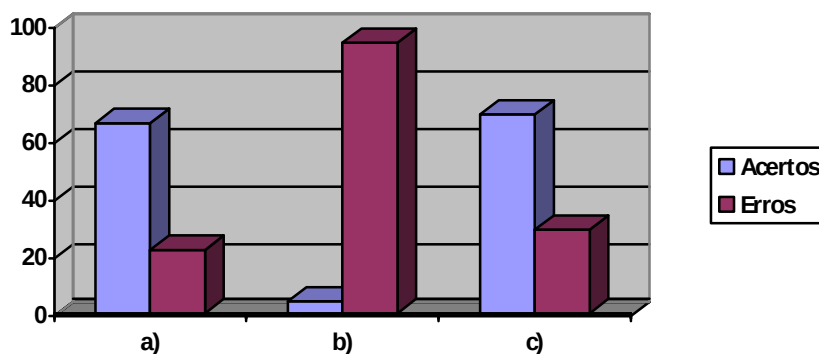
Na letra b) cerca de 5,1% erraram essa questão, alguns colocaram a Lua como planeta, porém no geral, o índice de acerto foi muito bom.

Assim como nas questões anteriores, esperava-se um nível alto de acertos para essa questão pelo fato de ter sido mostrado na apresentação o que é um satélite natural.

Na letra c) cerca de 70% acertaram.

O gráfico 01 apresenta os resultados em percentual dos 39 estudantes para a primeira questão.

Gráfico 1 – Análise dos resultados da primeira questão



Fonte – Próprios autores.

Segunda questão: Quais são as fases da Lua?

O objetivo dessa questão era observar o nível de compreensão dos estudantes em relação às quatro fases da Lua: crescente, cheia, minguante e nova. Analisando se eles sabiam identificar qual a fase da Lua a partir da observação do céu.

Nesta questão cerca de 60% dos estudantes colocaram as quatro fases, o restante não conseguiu lembrar de todas.

Terceira questão: Quais são as estações do ano?

O objetivo deste questionamento era verificar o entendimento dos estudantes em relação às quatro estações do ano que existem na grande maioria do planeta: verão, primavera, inverno e outono. Vale salientar que buscou-se fazer uma relação com a região amazônica, no qual a cidade está localizada, que não apresenta claramente as quatro estações, pelo fato de ter ao longo de todo o ano uma temperatura média de 24°C, tendo o ano um período mais chuvoso e um período de seca, diferenciado de outras regiões do planeta.

Semelhante ao que ocorreu na questão anterior, a maioria dos alunos, 75% conseguiu listar as quatro estações, mas alguns não conseguiram lembrar todas.

Quarta questão: A Lua sempre aparece da mesma forma no céu, quando vista da Terra?

Assim como na segunda questão, aqui também o objetivo era analisar a compreensão dos estudantes sobre as fases da Lua.

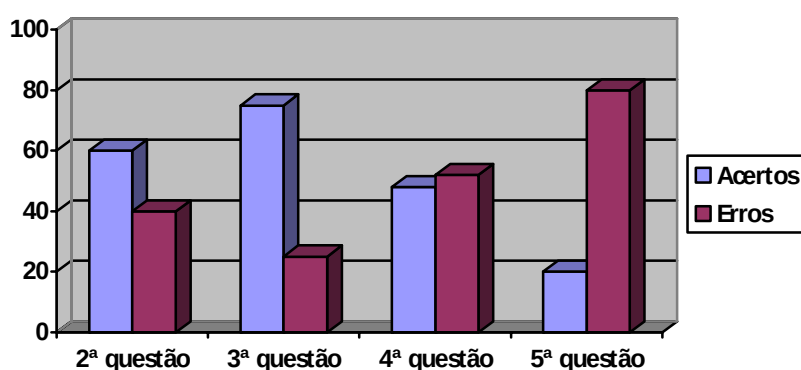
Praticamente a metade dos estudantes disseram que sim, 28% disseram apenas não e 20% disseram não e explicaram o porque.

Quinta questão: Qual a estrela mais próxima da Terra?

Como essa informação foi fornecida na apresentação acreditava-se que os estudantes acertariam essa questão, porém a grande maioria não soube responder corretamente, cerca de 20% acertaram.

O gráfico 02 apresenta os resultados em percentual dos 39 estudantes das questões de 2 a 5.

Gráfico 2 – Análise dos resultados das questões 2 a 5.



Fonte – Próprios autores.

Considerações finais

Neste trabalho apresentamos uma atividade desenvolvida em uma escola pública de uma cidade a aproximadamente 150 km da capital do estado do Pará, onde foram explorados com estudantes do sexto ano do ensino fundamental conceitos de Astronomia. Por se tratar de uma região altamente influenciada pela floresta amazônica, muitas vezes os livros didáticos se distanciam da realidade dos estudantes. Neste sentido buscou-se uma maior proximidade com os interesses explicitamente manifestados pelos estudantes, sempre tendo em vista praticamente todo o eixo temático “Terra e Universo” dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Sendo assim, podemos concluir que é importante a Astronomia na Educação Básica, ainda que não se trate de um item ‘obrigatório’ do currículo. A análise das respostas apresentadas pelos estudantes indicou evidências de que houve ao menos uma aprendizagem parcial dos conceitos astronômicos abordados no seminário, uma vez que as questões foram formuladas de forma a buscar indícios da mesma. Pode-se concluir que, com a devida organização, é possível dividir esse conteúdo de Astronomia em algumas aulas sem interferir nas outras disciplinas da grade curricular e trabalhar com ele de forma acessível, podendo até se fazer uso de

experimentos para melhor entendimento dos estudantes a cerca dos fenômenos astronômicos.

Referências

AUSUBEL, D. P., *Educational psychology: a cognitive view*, Ed. Rincharrt and Winston, NY (1968)

BARTELMBS, R. C. A Astronomia nos Anos Iniciais: Reflexões de uma Comunidade de Prática. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO NA REGIÃO SUL, 2012.

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino de quinta a oitava séries (Ministério da Educação, Brasília, 1998).

ELIAS, D., C., N.; ARAÚJO, M., S., T.; AMARAL, L., H. *Concepções de estudantes do Ensino Médio sobre conceitos de Astronomia e as possíveis contribuições da articulação entre espaços formais e não formais de aprendizagem*. Revista de Ensino de Ciências e Matemática (REnCiMa), v. 2, n. 1, p. 50-68, jan/jun, 2011.

FERREIRA, G,T, A; OLIVEIRA, K, A; OLIVEIRA, L, M; *Importância da Astronomia nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental*. Revista Extendere, vol. 2, n. 2, p.101-110, 2014.

IACHEL, G., LANGHI, R., SCALVI, R. M. F. *Concepções Alternativas de Alunos do Ensino Médio sobre o Fenômeno de Formação das Fases da Lua*. Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia - RELEA, v. 5, p. 25-37, 2008.

MOREIRA, M. A., MASINI, E. A. F. S., *Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel*, Ed. Moraes, SP (1982).